

Инструкция по рисованию графиков и портретов функций и кривых

Пусть нам дана функция f (обычно, она задана формулой), и требуется нарисовать её график. Удобно организовать работу следующим образом.

1. Изучить естественную область определения функции f .
2. Вычислить функции f' и f'' , а также найти корни и изучить промежутки знакоопределённости функций f , f' и f'' (если какая-то точка не вычисляется, примерно оценить её). Надо обратить внимание на разрывы и изломы f и f' (и потом отобразить их на графике). Вычислить значения функции f в получившихся корнях.
3. Посмотреть красивые значения функции f (например, $e^0 = 1$).
4. Изучить поведение функции f на бесконечности и вблизи особенностей, изучить функцию на наличие вертикальных и наклонных асимптот.
5. Проверить, нет ли у графика функции симметрий (если они есть, это должно быть видно из графика).

После чего уже можно рисовать график. Наверно, стоит начать с изображения вычисленных точек (корней функции и её производных и красивых значений), после чего соединять их линиями правильной выпуклости. Отдельно надо изобразить асимптоты, если они есть.